

1.主观题 (14分)

(14分)单位反馈系统的开环传递函数如下,请绘制K变化时系统的根轨迹图(要求写出具体步骤),并给出能使系统稳定的K的取值范围。

$$G(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+2)}$$

请输入内容



可上传9张图片

2.单选题 (2分)

某系统开环传递函数为 $G(s) = \frac{5(2s+1)}{s(s+2)(s+1)}$,现输入信号为 $r(t) = 2t, (t > 0)$,则稳态误差为()。

- A 0.8
- B 0.4
- C 0.2
- D 5

3.单选题 (2分)

通过测量输出量,产生一个与输出信号存在确定函数关系的信号的元件称为()。

- A 比较元件
- B 放大元件
- C 给定元件
- D 反馈元件

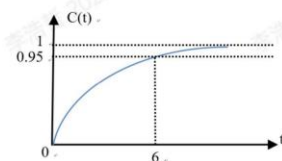
4.单选题 (2分)

已知系统的结构、参数以及输入信号,求输出并对动态特性进行研究的过程,称为()。

- A 系统分析
- B 系统综合
- C 系统辨识
- D 系统设计

5.单选题 (2分)

某系统传递函数为 $G(s) = \frac{1}{Ts+1}$,其阶跃响应曲线如图所示,则 $T=()$ 。



6.单选题 (2分)

根轨迹的每条分支均起始于()。

- A 开环极点
- B 闭环零点
- C 开环零点
- D 闭环极点

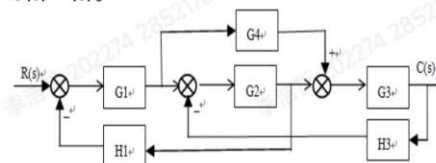
7.单选题 (2分)

BODE图中横坐标2与20之间的距离用A表示,10与100之间的距离用B表示,则A()B。

- A 等于
- B 小于
- C 不确定
- D 大于

8.主观题 (8分)

(8分)系统的结构框图如下,求传递函数 $C(s)/R(s)$ 。



请输入内容

9.单选题 (2分)

下列校正装置中,()是一种“预见型”的控制,可改善系统的平稳性。

- A 积分控制
- B 以上三种都是
- C 比例控制
- D 微分控制

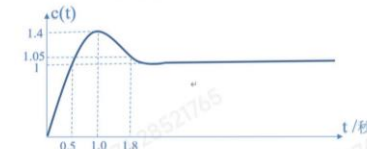
10.单选题 (2分)

单位斜坡信号 $r(t) = t (t \geq 0)$ 经过拉普拉斯变换后可得其像函数()。

- A 1/S
- B 1/(S+1)
- C 1/S^2
- D 1

11.单选题 (2分)

某系统单位阶跃响应曲线如下图所示,则下列说法中错误的是()。



- A 最大超调量为140%
- B 上升时间为0.5秒
- C 峰值时间为1.0秒
- D 调整时间为1.8秒

12. 主观题 (10分)

(10分) 设单位反馈系统开环传递函数如下, 请列写劳斯表, 利用劳斯判据确定使闭环系统稳定的K的取值范围。 $G(s) = \frac{K(s+1)}{s(s-1)(s+5)}$

请输入内容



可上传9张图片

13. 单选题 (2分)

系统传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s}$, 其对数幅频特性如下图所示, 则 $K=()$ 。



- A 1
- B -20
- C 20
- D 10

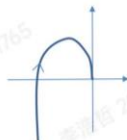
14. 单选题 (2分)

某校正装置传递函数为 $G(s) = \frac{0.1s+1}{0.01s+1}$, 则它是()。

- A 串联校正装置
- B 滞后校正装置
- C 超前校正装置
- D 并联校正装置

15. 单选题 (2分)

某系统开环频率特性极坐标图如下, 其开环传递函数有可能是()。



- A $\frac{5}{s(3s+1)(5s+1)(2s+1)}$
- B $\frac{5(2s+1)}{s(3s+1)(5s+1)}$
- C $\frac{5}{s(3s+1)(5s+1)}$
- D $\frac{5(2s+1)}{(3s+1)(5s+1)}$

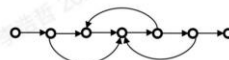
16. 单选题 (2分)

开环控制是一种简单的控制方式, 在控制器与被控对象之间只有正向控制作用而没有()控制作用。

- A PID
- B 补偿
- C 反馈
- D 积分

17. 单选题 (2分)

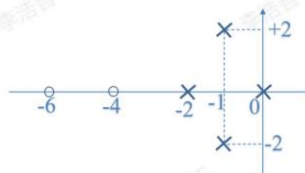
以下信号流图中前向通道的数量为()。



- A 2个
- B 3个
- C 1个
- D 4个

18. 单选题 (2分)

某系统开环零点极点分布如下图所示, 则实轴上根轨迹的分布区间为()。



- A $(-4, -2), (-1, 0)$
- B $(-\infty, -6), (-4, -2)$
- C $(-6, -4), (-2, 0)$
- D $(-6, -4), (-2, -1)$

19. 主观题 (18分)

(18分) 已知系统开环传递函数如下, 请分别写出该系统的开环频率特性、开环幅频特性、开环相频特性表达式, 绘制BODE图(包括对数幅频特性图与相频特性图), 并计算系统的相角裕度 γ , 并判断系统稳定性。 $G(s) = \frac{40(s+0.5)}{s(s+0.2)(s+1)}$

20. 单选题 (2分)

单位负反馈系统的开环传递函数如下, 则其稳定性为()。 $G(s) = \frac{s+5}{s^3+2s^2+3s+4}$

- A 无法判断
- B 稳定
- C 不稳定
- D 临界稳定

21. 单选题 (2分)

下列不属于自动控制系统需要分析的问题是()。

- A 准确性
- B 性价比
- C 快速性
- D 稳定性

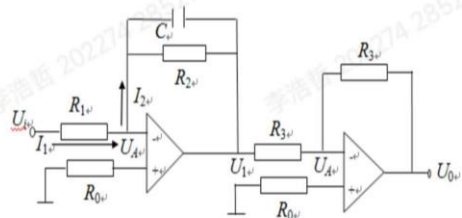
22. 单选题 (2分)

某信号表达式为 $r(t) = 1 (t \geq 0)$, 则它是()。

- A 阶跃信号
- B 抛物线信号
- C 斜坡信号
- D 脉冲信号

23.主观题 (10分)

(10分)求下图所示有源校正装置的传递函数 $U_0(s)/U_i(s)$,并由该传递函数指出此校正装置为滞后校正装置还是超前校正装置?该校正装置在什么情况下可以提高系统的稳定程度?



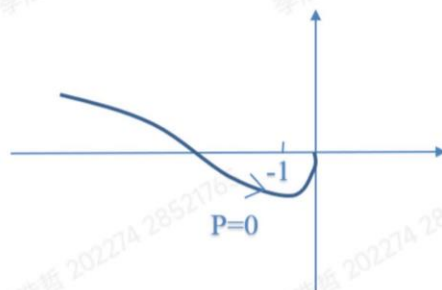
请输入内容



可上传9张图片

24.单选题 (2分)

某系统 ω 从0到 $+\infty$ 的开环频率特性如图所示,图中P为开环极点数,用奈氏判据判断该系统稳定性为()。



- ☐ A 不稳定
- ☐ B 临界稳定
- ☐ C 稳定
- ☐ D 无法判断

25.单选题 (2分)

根据相角条件 $\angle G(s)H(s) = \pm 180^\circ (2q)$ 绘制的根轨迹属于()。

- ☐ A 270度根轨迹
- ☐ B 90度根轨迹
- ☐ C 180度根轨迹
- ☐ D 0度根轨迹